Logistisk Regresjon

IN1160 – seminar – uke 6

Vår 2026

Refleksjon og diskusjon

1. Individuelt: Tenk på spørsmålene i boksen (~2 min)

2. I grupper (2-3 studenter): Diskuter sammen hva dere tenkte (~8 min)

- Hva har lineær regresjon og logistisk regresjon til felles?
- Hva er hovedforskjellen mellom lineær regresjon og logistisk regresjon?
- Hvordan kan vi modifisere en lineær modell slik at prediksjoner alltid ligger mellom 0 og 1?

Oppgave: Tegn beslutningsgrensen

Til høyre ser dere et todimensjonalt datasett generert av en logistisk regresjonsmodell.

Modellparametere:

$w1 = 1.5$

$w2 = -1.0$

$b = -0.5$

Modellen predikerer:

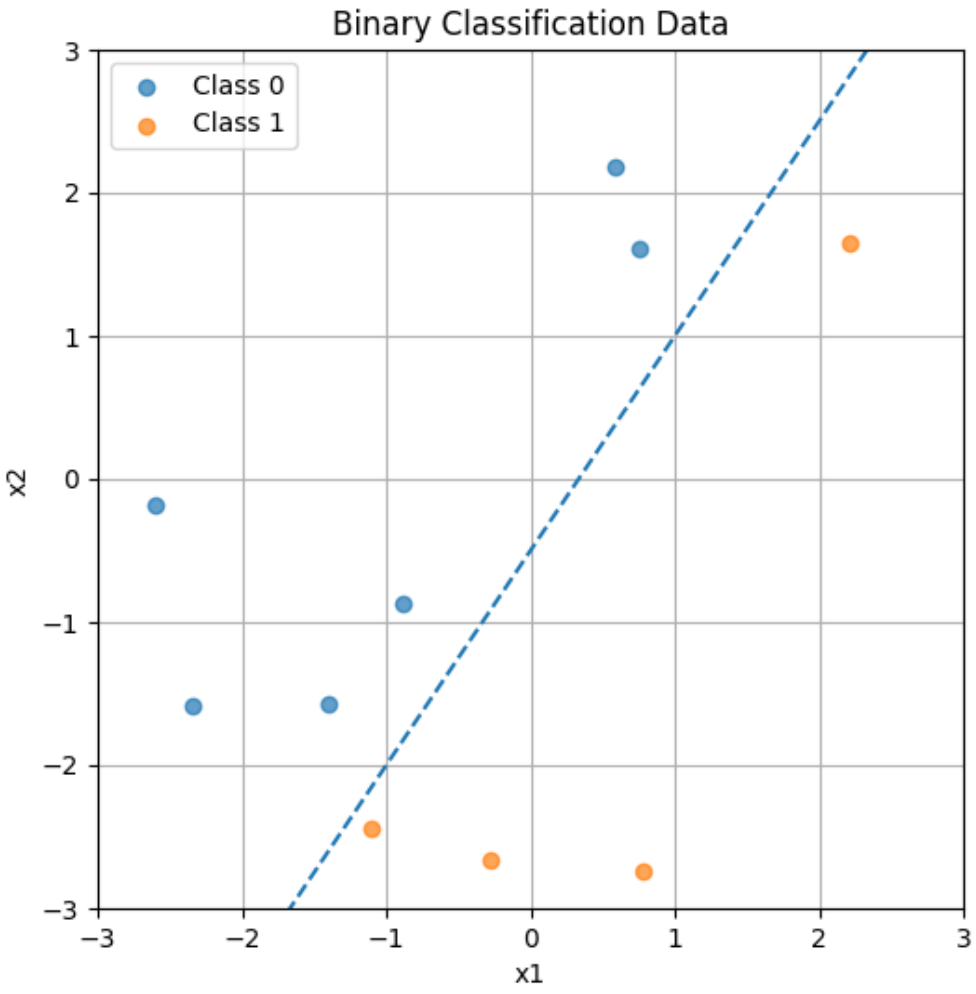
- Klasse 1 dersom $w1 \cdot x1 + w2 \cdot x2 + b \geq 0$
- Klasse 0 ellers

Målet er å bestemme hvor modellen skifter mellom de to klassene. I grupper:

- Bestem ligningen for beslutningsgrensen.
- Finn to punkter som tilfredsstiller denne ligningen.
- Tegn den separerende linjen direkte inn i plottet (for hånd).

$$1.5 \cdot x1 - 1.0 \cdot x2 - 0.5 = 0$$

$$(0, -0.5), (1, 1)$$



Oppgave: Sigmoid-funksjonen

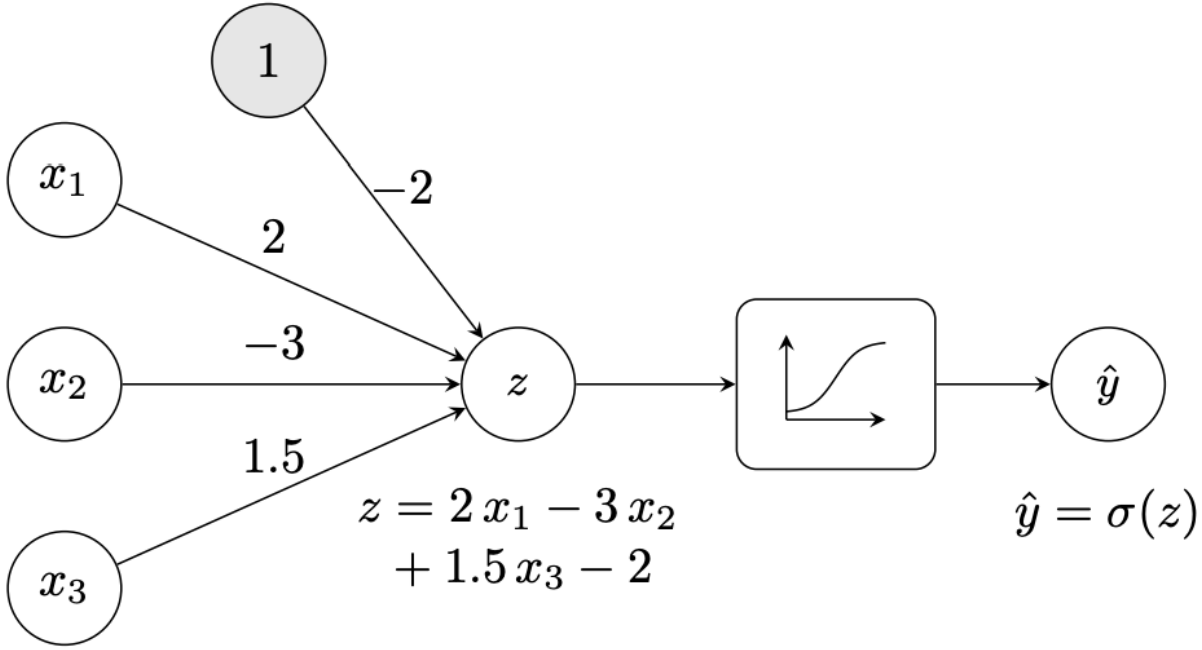
Den vektede summen, *z*

Figuren viser et enkelt eksempel på en logistisk regresjonsmodell. Den vektede summen er definert av *z*, og resultatet av modellen oppnås ved å anvende sigmoid-funksjonen på *z*.

Vi har 3 trekk (p=3), koeffisientene er (2, -3, 1.5) og skjæringspunktet er -2.

Beregn den vektede summen for de to datapunktene:

a) $x_a = (3, 2, 2)$
b) $x_b = (1.5, 0, -2)$



Løsning

$$z_a = 2 \cdot 3 - 3 \cdot 2 + 1.5 \cdot 2 - 2 = 6 - 6 + 3 - 2 = 1$$

$$z_b = 2 \cdot 1.5 - 3 \cdot 0 + 1.5 \cdot (-2) - 2 = 3 - 0 - 3 - 2 = -2$$

Oppgave: Sigmoid-funksjonen

Prediksjon med Sigmoid

Nå skal de vektede summene brukes til å beregne resultatet av modellen ved å sende dem gjennom sigmoid-funksjonen.

Sigmoid-funksjonen er gitt i den gule boksen.
e er den matematiske konstanten e ≈ 2,718.
Tips: Når dette beregnes numerisk, kan man bruke `np.exp(-z)`

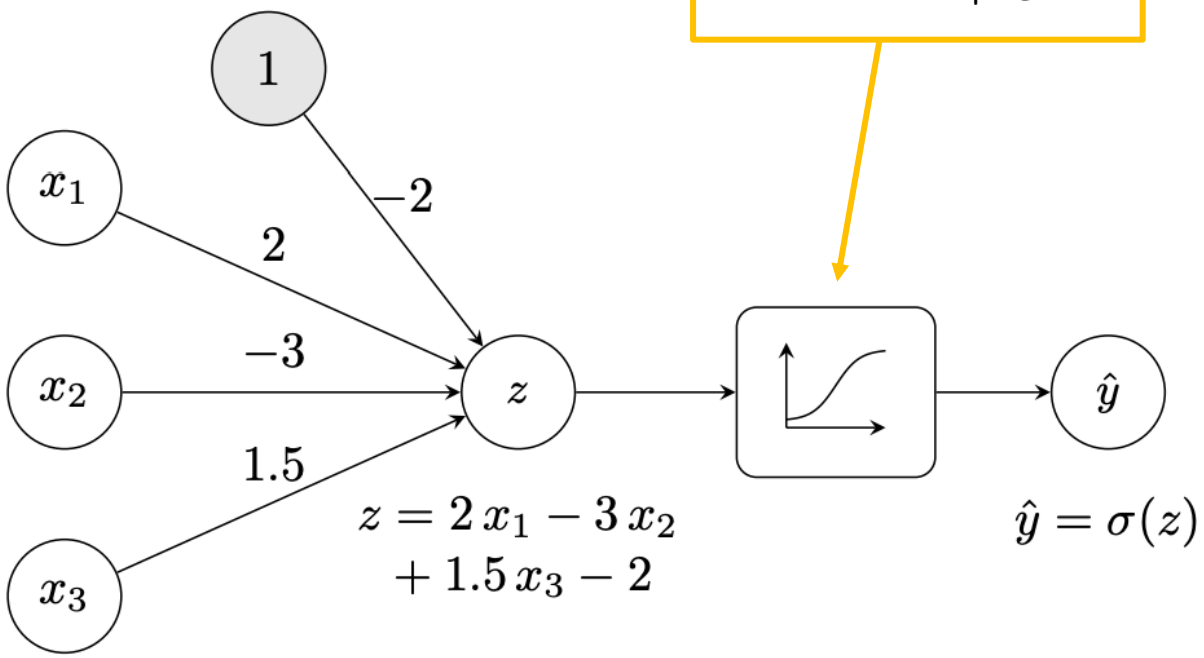
Beregn:
a) $\hat{y}_a$
b) $\hat{y}_b$

Løsning

$$\hat{y}_a = \sigma(1) = \frac{1}{1+e^{-1}} \approx 0.73$$

$$\hat{y}_b = \sigma(-2) = \frac{1}{1+e^{2}} \approx 0.12$$

$$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$



Oppgave: Sigmoid-funksjonen

I grupper (2-3 studenter), diskuter følgende (~12 min):

- Hvordan bør vi tolke verdiene $\hat{y}_a \approx 0{,}73$ og $\hat{y}_b \approx 0{,}12$?
- Hvordan gjør vi disse sannsynlighetene om til klasseprediksjoner?
- Hvilken rolle spiller fortegnet til z (input til sigmoidfunksjonen $\sigma(z)$) i logistisk regresjon når beslutningsterskelen 0,5 brukes?

  Tips: Hvis du ikke vet, prøv å finne det ut basert på sigmoidverdiene fra forrige oppgave: $\sigma(1) \approx 0{,}73$ og $\sigma(-2) \approx 0{,}12$. Det kan også være nyttig å beregne verdien av $\sigma(0)$.

- Logistisk regresjon bruker ofte en beslutningsterskel på 0,5, men i noen anvendelser bør terskelen justeres. Vurder to scenarioer:
  a) En medisinsk test som predikerer om en pasient har kreft, der det er svært farlig å overse et faktisk krefttilfelle
  b) Et e-postfilter som predikerer om en e-post er spam, der det er svært uønsket å feilaktig merke en viktig e-post som spam.

  For hvert scenario, angi om beslutningsterskelen bør økes eller senkes, og forklar kort hvorfor.

Diskusjon: Binær kryssentropi

Diskuter sammen (~8 min):

- I det forrige seminaret lærte dere om å minimere gjennomsnittlig kvadratfeil (MSE) når man tilpasser en lineær regresjonsmodell. Hva var hensikten med å minimere denne funksjonen?
- I logistisk regresjon predikerer vi sannsynligheter i stedet for kontinuerlige verdier. Hvilken type tapsfunksjon tror dere vi trenger i dette tilfellet? Hvilke prediksjoner bør belønnes, og hvilke bør straffes? Husker dere hvilken funksjon som vanligvis brukes?
- Hvordan bør tapet oppføre seg når den predikerte sannsynligheten er nær den sanne klassen, og hvordan bør det oppføre seg når prediksjonen er svært feil?

Oppgave: Binær kryssentropi

Beregn nå tapet med binær kryssentropi ved å bruke prediksjonene som ble oppnådd tidligere (~10 min):

Binær kryssentropi

$$\mathrm{BCE}(y, \hat{y}) = -\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(y_i \log(\hat{y}_i) + (1 - y_i)\log(1 - \hat{y}_i)\right)$$

Prediksjoner: $\hat{y}_a \approx 0.73, \quad \hat{y}_b \approx 0.12$

Sanne verdier, to forskjellige tilfeller:

a) y=(1,0)
b) y=(0,1)

BCE ≈ 0.22
BCE ≈ 1.72

Løsning

Diskuter i grupper: Hvordan er tapsverdiene forskjellige i tilfelle (1) og (2), og hvorfor?

Utregning: Binær kryssentropi

Binær kryssentropi

$$\mathrm{BCE}(y, \hat{y}) = -\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(y_i \log(\hat{y}_i) + (1 - y_i)\log(1 - \hat{y}_i)\right)$$

Prediksjoner: $\hat{y}_a \approx 0.73, \quad \hat{y}_b \approx 0.12$

a) $\mathrm{y} = (1, 0)$

1. *BCE(1, 0.73) = log(0.73) ≈ - 0.315*
2. *BCE(0, 0.12) = log(1 − 0.12) ≈ -0.128*
3. $BCE(\mathrm{y}, \hat{\mathrm{y}}) = -\frac{-0.315 - 0.128}{2} \approx 0.22$

b) $\mathrm{y} = (0, 1)$

1. *BCE(0, 0.73) = log(1 − 0.73) ≈ - 1.309*
2. *BCE(1, 0.12) = log(0.12) ≈ -2.120*
3. $BCE(\mathrm{y}, \hat{\mathrm{y}}) = -\frac{-1.309 - 2.120}{2} \approx 1.72$

Multiklasseprediksjon med multinomial logistisk regresjon: Scenario for adopsjon av kjæledyr

Scenario: Anta at vi ønsker å predikere hvilken type kjæledyr en person mest sannsynlig vil adoptere. De mulige klassene er:

$Y \in \{\text{Hund, Katt, Kanin}\}$

Diskuter sammen (~8 min):

1) For binær klassifisering er én score tilstrekkelig for å predikere sannsynligheten for den positive klassen (den andre sannsynligheten er én minus denne verdien). Hvor mange scorer trengs i et eksempel med tre klasser?

2) Tenk deg at vi ønsker å gjøre disse scorene om til sannsynligheter for hver klasse. Hvilke egenskaper bør en slik funksjon ha? Kjenner du til en slik funksjon? Kan denne funksjonen brukes i scenarioer med mer enn tre klasser?

3) Hvis modellen gir ut $\hat{y}$=(0.5, 0.3, 0.2) for en person, hvordan bør du tolke disse verdiene, og hvilket kjæledyr vil bli predikert?

Trekk for hver person	
x_1	Størrelsen på boligen deres (i kvadratmeter)
x_2	Om de har barn (0 = nei, 1 = ja)
x_3	Om de liker å lage mat (0 = nei, 1 = ja)
x_4	Antall timer per uke brukt på jobb

Softmax-funksjonen

$$\hat{y}_k = \frac{e^{z_k}}{\sum_{j=1}^{3} e^{z_j}}, \quad k = 1, 2, 3$$

k er antall klasser

Kjæledyradopsjonsscenario fortsatt: Tolkning av modellkoeffisienter

Hver klasse har sitt eget skjæringspunkt og sett med koeffisienter. Tabellen viser koeffisientene til en logistisk regresjonsmodell for prediksjon av adopsjon av kjæledyr.

Vurder en person med følgende verdier:
x_1 = 50 m^2 leilighet, x_2 = 1 (har barn), x_3 = 1 (liker å lage mat) og x_4 = 40 timer per uke på jobb

Oppgave:

- Ved å bruke koeffisientene fra tabellen, beregn z_{Hund}, z_{Katt} og z_{Kanin} for denne personen. Bruk deretter softmax-funksjonen til å beregne sannsynligheter. (Hint: man trekker ofte fra den største scoren før eksponentiering for å unngå numerisk overflyt.) Hvilket dyr vil modellen predikere?

$$z_{\text{Hund}} = \beta_{\text{Hund},0} + \beta_{\text{Hund},1}x_1 + \beta_{\text{Hund},2}x_2 + \beta_{\text{Hund},3}x_3 + \beta_{\text{Hund},4}x_4$$

$$z_{\text{Katt}} = \beta_{\text{Katt},0} + \beta_{\text{Katt},1}x_1 + \beta_{\text{Katt},2}x_2 + \beta_{\text{Katt},3}x_3 + \beta_{\text{Katt},4}x_4$$

$$z_{\text{Kanin}} = \beta_{\text{Kanin},0} + \beta_{\text{Kanin},1}x_1 + \beta_{\text{Kanin},2}x_2 + \beta_{\text{Kanin},3}x_3 + \beta_{\text{Kanin},4}x_4$$

Trekk	Hund	Katt	Kanin
Skjæringspunkt (intercept)	-1	0	-0.5
Størrelse på bolig (x_1)	0.5	-0.2	0.1
Har barn (x_2)	0.3	0.1	-0.4
Liker å lage mat (x_3)	0	0	0
Timer på jobb (x_4)	-0.1	0	0.1

$$\hat{y}_k = \frac{e^{z_k}}{\sum_{j=1}^{3} e^{z_j}}, \quad k = 1, 2, 3$$

Kjæledyradopsjonsscenario fortsatt: Tolkning av modellkoeffisienter

Løsning

Vi trekker først den største scoren fra alle verdiene:

$$z' = (20.3,\ -9.9,\ 8.1) - 20.3 = (0,\ -30.2,\ -12.2)$$

Ved eksponentiering får vi:

$$e^0 = 1, \quad e^{-30.2} \approx 7.6 \times 10^{-14} \approx 0, \quad e^{-12.2} \approx 5.0 \times 10^{-6}$$

Summen av eksponentialene er derfor:

$$S = 1 + 7.6 \times 10^{-14} + 5.0 \times 10^{-6} \approx 1.000005$$

Sannsynlighetene er:

$$P(\text{Hund}) = \frac{1}{S} \approx 0.999995,$$

$$P(\text{Katt}) \approx 0,$$

$$P(\text{Kanin}) \approx 0.000005.$$

$$z_{\text{Hund}} = \beta_{\text{Hund},0} + \beta_{\text{Hund},1}x_1 + \beta_{\text{Hund},2}x_2 + \beta_{\text{Hund},3}x_3 + \beta_{\text{Hund},4}x_4$$

$$z_{\text{Katt}} = \beta_{\text{Katt},0} + \beta_{\text{Katt},1}x_1 + \beta_{\text{Katt},2}x_2 + \beta_{\text{Katt},3}x_3 + \beta_{\text{Katt},4}x_4$$

$$z_{\text{Kanin}} = \beta_{\text{Kanin},0} + \beta_{\text{Kanin},1}x_1 + \beta_{\text{Kanin},2}x_2 + \beta_{\text{Kanin},3}x_3 + \beta_{\text{Kanin},4}x_4$$

Trekk	Hund	Katt	Kanin
Skjæringspunkt (intercept)	-1	0	-0.5
Størrelse på bolig (x_1)	0.5	-0.2	0.1
Har barn (x_2)	0.3	0.1	-0.4
Liker å lage mat (x_3)	0	0	0
Timer på jobb (x_4)	-0.1	0	0.1

$$\hat{y}_k = \frac{e^{z_k}}{\sum_{j=1}^{3} e^{z_j}}, \quad k = 1, 2, 3$$

Kjæledyradopsjonsscenario fortsatt: Tolkning av modellkoeffisienter

I grupper (2-3 studenter), diskuter følgende (~10 min):

- Se tilbake på de fire trekkene vi definerte i starten. Hvilke trekk forventer du vil ha størst effekt på sannsynlighetene for de ulike klassene, og hvilke vil ha liten effekt? Hvorfor kan noen trekk være tilnærmet irrelevante?

- Når du ser på koeffisientene, hvilke trekk øker eller reduserer sannsynligheten for å adoptere hver type kjæledyr? Hvilke trekk ser ut til å være irrelevante?

- Hva betyr det at en modell er **forklarbar**, og hvorfor regnes logistisk regresjon som en forklarbar modell?

$$z_{\text{Hund}} = \beta_{\text{Hund},0} + \beta_{\text{Hund},1}x_1 + \beta_{\text{Hund},2}x_2 + \beta_{\text{Hund},3}x_3 + \beta_{\text{Hund},4}x_4$$

$$z_{\text{Katt}} = \beta_{\text{Katt},0} + \beta_{\text{Katt},1}x_1 + \beta_{\text{Katt},2}x_2 + \beta_{\text{Katt},3}x_3 + \beta_{\text{Katt},4}x_4$$

$$z_{\text{Kanin}} = \beta_{\text{Kanin},0} + \beta_{\text{Kanin},1}x_1 + \beta_{\text{Kanin},2}x_2 + \beta_{\text{Kanin},3}x_3 + \beta_{\text{Kanin},4}x_4$$

Trekk	Hund	Katt	Kanin
Skjæringspunkt (intercept)	-1	0	-0.5
Størrelse på bolig (x_1)	0.5	-0.2	0.1
Har barn (x_2)	0.3	0.1	-0.4
Liker å lage mat (x_3)	0	0	0
Timer på jobb (x_4)	-0.1	0	0.1

Bonus: Matrisemultiplikasjon

Se på matrisene til høyre og prøv å beregne følgende:

1. Beregn AB og BA. Er resultatene like? Hva betyr det? Hva er dimensjonene til A, B, AB og BA?
2. Beregn CD. Hva er dimensjonen til resultatet? Kan produktet DC beregnes? Begrunn svaret ditt ved å se på dimensjonene.
3. Beregn produktet EF. Hva er dimensjonen til resultatet? Kan produktet FE beregnes? Begrunn svaret ditt ved å se på dimensjonene.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix},$$

$$D = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

- AB≠BA (matrisemultiplikasjon er ikke kommutativ).

Dimensjoner: $A(2,2),\ B(2,2),\ AB(2,2),\ BA(2,2)$

$$AB = \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 20 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 16 & 22 \end{pmatrix}$$

- DC er ikke definert fordi de indre dimensjonene ikke stemmer (1 ≠ 2).

Dimensjoner: $C(2,3),\ D(3,1),\ CD(2,1)$

$$CD = \begin{pmatrix} 11 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- FE er ikke definert fordi de indre dimensjonene ikke stemmer (2 ≠ 3).

Dimensjoner: $E(3,3),\ F(3,2),\ EF(3,2)$

$$EF = \begin{pmatrix} 10 & 7 \\ 2 & -1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$